

Auteurs:

Robrecht Dockx , Hans Van Calster , Luc De Keersmaeker 

Reviewers:

First Reviewer 

Het INBO is het onafhankelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid dat via toegepast wetenschappelijk onderzoek, data- en kennisontsluiting het biodiversiteitsbeleid en -beheer onderbouwt en evalueert.

Vestiging:

INBO Brussel, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel, België
[vlaanderen.be/inbo](https://www.vlaanderen.be/inbo)

e-mail:

robrecht.dockx@inbo.be

Wijze van citeren:

Dockx, R. et al. (2025). Kartering historische landgebruiksveranderingen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2025 (3.14). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: [10.5281/zenodo.842223](https://doi.org/10.5281/zenodo.842223)

optional depot number

Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2025 (3.14)

ISSN: 1782-9054

Verantwoordelijke uitgever:

Hilde Eggermont

Foto cover:

Detail of a leaf. Photo by [Skyler Ewing](#) via [Pexels](#)

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van:

INBO Brussel
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
<https://www.vlaanderen.be/inbo/en-gb>

Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met:

INBO Brussel
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
<https://www.vlaanderen.be/inbo/en-gb>



KARTERING HISTORISCHE LANDGEBRUIKSVERANDERINGEN

Robrecht Dockx, Hans Van Calster, Luc De Keersmaeker
10.5281/zenodo.842223
optional order number

Preface

We hebben een 10m x 10m grid met landgebruik (9 klassen) op 4 tijdstippen tussen 1774 en 2022. Er is een validatie van de rasterbeelden gemaakt obv een random gegenereerde puntenlaag. Bovendien is voor die validatiepunten ook gekeken naar het landgebruik op tussenliggende kaarten, waarop het landgebruik niet gedetecteerd is. De combinatie van 9 klassen op 4 (of meer) tijdstippen geeft zeer veel info. Het lijkt ons aangewezen om een procedure te ontwikkelen om zoveel mogelijk info te behouden maar toch de fout (detectiefout + LU change tussen de tijdstippen) te beperken. Dus wellicht door klassen te clusteren tot op het optimale niveau.

1 DE DATA

Gedurende de analyses zal er gebruik gemaakt worden van twee datasets:

- Een **dataset** met de geobserveerde waarde en referentiewaarde.

Deze dataset bevat 1824 observaties en 13 variabelen. De observaties vertegenwoordigen punten die gestratificeerd zijn getrokken uit een puntenwolk. Voor elk van de 30 verschillende strata, waarbij een stratum een type landgebruik representeert, werden punten getrokken. De punten werden binnen elk stratum getrokken op volgorde van toenemende ID. In totaal werden er 2448 punten geselecteerd uit de puntenwolk en op de kaart van 1969 als uitgangspunt. Alle punten in de overlay met een landgebruik dat tussen 1778 en 1969 niet veranderde, zijn gevalideerd. Voor de punten die behoren tot klassen met landgebruik dat tussen 1778 en 1969 wel veranderde en waarvan minimaal 10 punten in de overlay voorkomen, werd 30% gevalideerd (dus minimaal 3 punten). De belangrijkste variabelen zijn LU_1969_1873_1774_true en LU_2022_1969_1873_1774_pred, welke respectievelijk de referentiewaarde en de geobserveerde waarde (predicties) aangeven.

- Een **dataset** met alle mogelijke veranderingen in landgebruik (LU) zijn er in totaal 10^4 combinaties, aangezien er 9 verschillende landgebruikstypes en 4 verschillende tijdstippen zijn. De dataset bevat echter slechts 6749 van deze mogelijkheden. Dit impliceert dat enkele combinaties niet voorkomen in Vlaanderen. Voor elke combinatie worden de totale oppervlakte (in m^2 en ha) en de cumulatieve oppervlakte (in ha en %) weergegeven.

Tabel 1.1: De gebruikte landgebruikstypes

LU nummer	LU naam
9	water
8	boomgaard
7	moeras
6	strand, slikke en schorre
5	heide en duinen
4	grasland
3	bos
2	bebouwing, tuin, infrastructuur
1	akker
0	

1.1 INITIËLE DATA VERKENNING

De volgende controles werden uitgevoerd om de consistentie van de gegevens te waarborgen:

- Of de referentie identiek is aan de afzonderlijke referentiejaren

De referentie was identiek aan de afzonderlijke referentiejaren.

- Of de lengte van de referentie precies 4 is

Er werden 2 observaties gevonden met een waarde verschillend van 4 (fid zijn 806 en 1393).

- Of de lengte van de observatie/predicties precies 4 is

Er werden 57 observaties/predicities gevonden met een waarde verschillend van 4 (fid zijn 69, 95, 98, 105, 129, 131, 162, 194, 259, 260, 263, 298, 311, 395, 397, 458, 465, 487, 488, 507, 557, 588, 683, 692, 762, 771, 783, 906, 924, 938, 966, 1006, 1048, 1111, 1114, 1128, 1149, 1166, 1182, 1194, 1196, 1261, 1294, 1301, 1305, 1397, 1405, 1417, 1447, 1556, 1620, 1709, 1735, 1737, 1746, 1816, en 1819. Al deze observaties hebben slechts een lengte van 3. Een "0" werd vooraan ieder van deze observaties toegevoegd.

- Er werden geen ontbrekende data gedetecteerd voor de referentiewaarde en de geobserveerde waarden

In totaal zijn er 10^4 verschillende combinaties mogelijk en er zijn slechts 1822 observaties. Dit geeft aanleiding tot een groot aantal ontbrekende en laag aantal observaties op zowel de diagonaal als niet diagonaal waarden van de error matrix. Hierdoor kan er geen goede bepaling gedaan worden van de UA, PA en OA. Om dit probleem op te lossen zullen de observaties geclusterd worden.

2 CLUSTERING

Er werden in totaal 6 verschillende functies geschreven om de observaties te clusteren:

2.1 MASK FOLLOW UP

Doel

De functie `mask_follow_up` clustert een reeks landgebruikscodes (LU-codes) op basis van een opgegeven clusteringpositie. Dit betekent dat alle opeenvolgende karakters na de clusteringpositie worden gecontroleerd en vervangen door "X" zodra een verschil wordt gedetecteerd.

Parameters

- **variable** (character vector): Een vector met landgebruikscodes, elk bestaande uit een reeks karakters.
- **clustering_position** (integer): De index van het karakter waarop clustering wordt gebaseerd. Dit is de startpositie van de clustering.

Voorbeeld

Input:

```
mask_follow_up(c("11123", "22345", "33333"), clustering_position = 2)
```

output:

```
[1] "11XX" "22XX" "3333"
```

2.2 MASK FOLLOW UP INTENSITY

Doel

De functie `mask_follow_up_intensity` bouwt verder op `mask_follow_up`, maar voegt extra logica toe om de intensiteit van het landgebruik te bepalen. Dit wordt gedaan door te kijken of het landgebruik als intensief of extensief wordt geclassificeerd.

Parameters

- variable (character vector): Een vector met landgebruikscodes.
- LU-classes (akker, bebouwing, ..., water) (integers, standaardwaarden 1 t/m 9): Codering voor verschillende typen landgebruik.
- clustering_position (integer): De startpositie van de clustering.

Voorbeeld

Input:

```
mask_follow_up_intensity(c("11123", "22345", "33333"), clustering_position = 2)
```

output:

```
[1] "11XX_I" "22XX_I" "3333_E"
```

2.3 MAKE_BIN_CHANGE

Doel

De functie `make_bin_change` vergelijkt de LU-code op twee specifieke posities en bepaalt of er een verandering in landgebruik heeft plaatsgevonden.

Parameters

- `variable` (character vector): Een vector met landgebruikscodes.
- `clustering_position` (integer): De index van het karakter dat als startpunt wordt gebruikt.
- `reference_position` (integer): De index van het karakter dat als referentie wordt gebruikt.

Voorbeeld

Input:

```
make_bin_change(c("12345", "22345", "33445"), clustering_position = 1, reference_position = 3)
```

Output:

```
[1] "Changed" "Changed" "Changed"
```

Hier wordt gekeken of het 1ste karakter (clustering) en het 3de karakter (referentie) gelijk zijn.

2.4 CHANGE_FREQUENCY

Doel

Deze functie analyseert hoe vaak en op welke manier landgebruik (LU) is veranderd tussen twee tijdstippen: een referentiejaar en een clusteringjaar. Het classificeert de verandering in verschillende categorieën, zoals stabiel, verschoven of volledig dynamisch.

Parameters

- `variable` (character vector): Een vector met LU-codes over de tijd.
- `reference_position` (integer): De index van de LU-code in het referentiejaar.
- `clustering_position` (integer): De index van de LU-code in het clusteringjaar.

Uitvoer

De functie geeft een tekstuele classificatie terug, zoals:

- "Stable (No Change)" = Geen verandering.
- "Reverted (1 LU in between)" = Eén tussenliggende LU die uiteindelijk terugkeert naar het originele LU.
- "Shifted (1 Change)" = Eén verandering zonder terugkeer naar het originele LU.
- "Reverted (2 LUs in between)" = Twee tussenliggende LU's die terugkeren naar het originele LU.
- "Shifted (2 LU Changes)" = Twee LU-wijzigingen zonder terugkeer.
- "Fully Dynamic (All Different)" = Elk LU in de reeks is uniek.
- "Multiple changes" = Andere patronen van verandering.

Input:

```
change_frequency(c("12345", "22345", "33445"), clustering_position = 1,  
reference_position = 3)
```

Output:

```
           12345           22345           33445  
"Shifted (2 LU Changes)"  "Shifted (1 Change)"  "Shifted (1 Change)"
```

//

- “Transitie minstens 1 keer aanwezig en laatste LU van laatste transitie duikt opnieuw op” → De overgang gebeurt meerdere keren en de laatste LU komt terug.
- “Niet aanwezig en laatste LU niet aanwezig” → De transitie komt niet voor en de laatste LU is ook niet aanwezig in de sequentie.

Input:

```
transition_present(c("12345", "22345", "33445"), clustering_position = 1,
                  reference_position = 3, transition = 23)
```

Output:

```

12345
"Transitie 1 keer aanwezig en laatste LU van de transitie duikt niet opnieuw op"
22345
"Transitie 1 keer aanwezig en laatste LU van de blijft angehouden"
33445
"Niet aanwezig en laatste LU niet aanwezig"
```

2.7 CLUSTERING

Om het gebruik van bovenstaande functies te vergemakkelijken werd de clustering-functie gecreerd. Deze functie wordt gebruikt om landgebruiksklassen te analyseren en te groeperen op basis van verschillende clustering-methoden. De functie vergelijkt een voorspelde dataset (prediction) met een referentiedataset (reference) over een reeks jaren en past een geselecteerde clusteringmethode toe.

Parameters

- years: Een vector met vier jaren waarin landgebruik wordt geanalyseerd.
- prediction: Voorspelde landgebruikswaarden.
- reference: Referentiewaarden voor landgebruik.
- LU: De specifieke landgebruikswaarde om te analyseren.
- transition: Een specifieke overgang van landgebruik.
- clustering_year: Het jaar waarin clustering wordt uitgevoerd.
- clustering_method: De clusteringmethode die wordt toegepast. Mogelijke waarden: “mask_follow_up” “mask_follow_up_intensity” “make_bin_change” “change_frequency” “transition” “presence”
- akker, bebouwing, bos, ... , water: Codering van landgebruikstypen als numerieke waarden.
- reference_year: Het jaar waarmee clustering wordt vergeleken.

Controlemechanismen

De functie voert verschillende controles uit, zoals:

- Het controleren van de clusteringmethode.
- Het valideren van de jaren (bijvoorbeeld, ze moeten in aflopende volgorde staan).
- Het controleren of de voorspelling en referentie even lang zijn en dezelfde niveaus hebben.
- Het verifiëren van de lengte en het formaat van de landgebruikscodes en overgangen.

Toepassing van Clusteringmethoden

De clusteringmethode wordt toegepast met een loop. Voor elke methode:

- Wordt de juiste bewerking uitgevoerd (bijvoorbeeld mask_follow_up, change_frequency, enz.).
- Wordt de voorspelde en referentiewaarde aangepast.
- Worden de niveaus van de gegevens consistent gehouden.

Input:

```
////////////////////////////////////
```

```
# Simulatiedata
data_test <- data.frame(
  observed = c("1122", "2233", "3344", "4455"),
  reference = c("1111", "2222", "3333", "4444")
)

# Roep de functie aan
resultaat <- clustering(
  years = c(2022, 1969, 1873, 1774),
  prediction = data_test$observed,
  reference = data_test$reference,
  LU = "1",
  transition = "12",
  clustering_year = 2022,
  clustering_method = "change_frequency",
  reference_year = 1774
)
```

Output:

	observed	reference	prediction_change_frequency	reference_change_frequency
1	1122	1111	Shifted (1 Change)	Stable (No Change)
2	2233	2222	Shifted (1 Change)	Stable (No Change)
3	3344	3333	Shifted (1 Change)	Stable (No Change)
4	4455	4444	Shifted (1 Change)	Stable (No Change)

2.8 VOORBEELD

De clustering werd toegepast op de gegeven dataset. De functie 'change_frequency' werd gebruikt als clusteringsmethode. Na de clustering werd de overall accuracy (OA) de user accuracy (UA) en producer accuracy bepaald (PA) (Tabel 2.1) en geplot (Figuur 2.1). Tijdens deze berekening werd er geen rekening gehouden met de oppervlakte verhouding van elk stratum.

Tabel 2.1: De totale accuraatheid is 80.9 met een 95% CI van [79.02 ; 82.68].

	Class: Fully Dynamic (All Different)	Class: Reverted (1 LU in between)	Class: Reverted (2 LUs in between)	Class: Shifted (1 Change)	Class: Shifted (2 LU Changes)	Class: Stable (No Change)
Sensitivity	0.73	0.64	0.44	0.85	0.74	0.85
Specificity	0.99	0.97	1.00	0.88	0.93	0.97
Pos Pred Value	0.55	0.66	0.54	0.82	0.70	0.93
Neg Pred Value	0.99	0.97	1.00	0.90	0.94	0.93
Precision	0.55	0.66	0.54	0.82	0.70	0.93
Recall	0.73	0.64	0.44	0.85	0.74	0.85
F1	0.63	0.65	0.48	0.84	0.72	0.89
Prevalence	0.02	0.07	0.01	0.39	0.18	0.33
Detection Rate	0.01	0.05	0.00	0.33	0.13	0.28
Detection Preva- lence	0.03	0.07	0.01	0.41	0.19	0.30
Balanced Accuracy	0.86	0.81	0.72	0.87	0.84	0.91

3 ACCURACY WITH STRATA

Warning: package 'terra' was built under R version 4.4.3

3.1 USER AND PRODUCERS ACCURACY USING HAND CODED FUNCTIONS BASED ON OLOFSSON ET AL

De functie `confusion_matrix()` berekent de map-relevante versie van de foutmatrix. Map-relevant betekent dat elke `p_ij` gewogen wordt op basis van de oppervlakteverhouding voor elk stratum (kaartklasse). Dit verschilt van de standaard `caret::confusionMatrix`, die werd gebruikt in de functie `calculate_accuracy()`. Zie ook https://pages.cms.hu-berlin.de/EOL/gcg_eo/06_accuracy_assessment.html. De resultaten zijn terug te vinden in Tabel 3.1.

Tabel 3.1: UA en PA berekend met eigen formules gebaseerd op Olofsson et al.. De OA bedraagt 0.777 en heeft een variant van 0 .

class	ua_est	ua_var	ua_low	ua_high	pa_est	pa_var	pa_low	pa_high
Fully Dynamic (All Different)	0.551	0.005	0.410	0.692	0.774	0.004	0.657	0.891
Reverted (1 LU in between)	0.664	0.002	0.582	0.746	0.727	0.001	0.664	0.791
Reverted (2 LUs in between)	0.538	0.021	0.256	0.821	0.528	0.011	0.320	0.736
Shifted (1 Change)	0.820	0.000	0.792	0.848	0.809	0.000	0.781	0.837
Shifted (2 LU Changes)	0.699	0.001	0.650	0.748	0.780	0.000	0.745	0.815
Stable (No Change)	0.927	0.000	0.905	0.949	0.760	0.000	0.723	0.796

3.2 MAPAC

Het MAPAC-pakket (Multiscale Analysis of Pattern and Change) is een R-pakket ontwikkeld aan de Humboldt-Universit t zu Berlin voor het analyseren van ruimtelijke patronen en veranderingen in landgebruik. Het biedt tools om veranderingen in landgebruik en landdekking over verschillende tijdschalen en resoluties te bestuderen.

De gebruikt formules in dit package maken ook gebruik van de formules gedefinieerd door Olofsson et al.

De functie `mapac::aa_card` wordt gebruikt voor het berekenen van de Area Adjusted Classification Accuracy (AA-Card). Deze maat is een aangepast beoordelingscriterium voor de nauwkeurigheid van een landgebruikscategorie, waarbij de oppervlakten van verschillende landgebruikstypes in overweging worden genomen.

De resultaten zijn terug te vinden in Tabel 3.2

Er werden geen significante verschillen gedetecteerd tussen de aa_card functie en de handgeschreven functies.

Tabel 3.2: UA en PA berekend met MAPAC package. De OA bedraagt 0.777 en heeft een variant van 0.01 .

class	ua	pa	p_i	p_i_se	ua_se	pa_se	w
Fully Dynamic (All Different)	0.551	0.774	0.032	0.004	0.071	0.060	0.044
Reverted (1 LU in between)	0.664	0.727	0.094	0.006	0.042	0.032	0.103
Reverted (2 LUs in between)	0.538	0.528	0.015	0.003	0.138	0.104	0.014
Shifted (1 Change)	0.820	0.809	0.385	0.009	0.014	0.014	0.380
Shifted (2 LU Changes)	0.699	0.780	0.234	0.008	0.025	0.018	0.261
Stable (No Change)	0.927	0.760	0.241	0.006	0.011	0.018	0.198

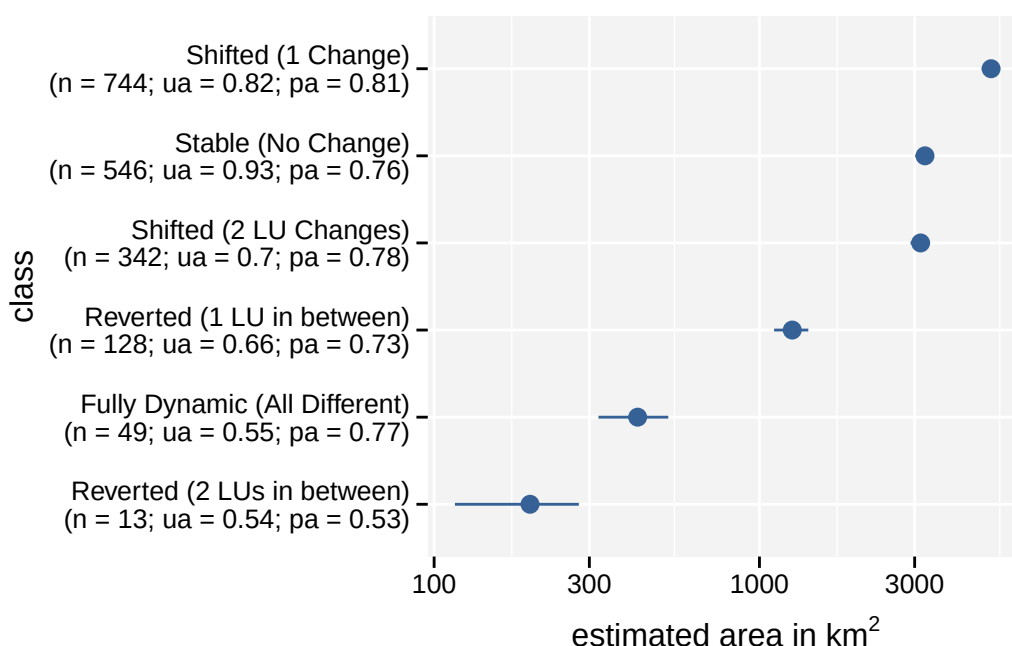
3.3 REGENESEES

ReGensees (R Evolved Generalized Software for Sampling Estimates and Errors in Surveys) is een R-pakket voor het uitvoeren van design-based en model-assisted analyses van complexe steekproeven. Het ondersteunt multistage, gestratificeerde, geclusterde en ongelijk gewogen steekproefontwerpen. Voor niet-lineaire (gladde) schatters wordt de steekproefvariantie geschat met behulp van Taylor-reeks linearisatie.

De volgende stappen werden uitgevoerd:

- Elke predictie werd gekoppeld aan de totale oppervlakte er beschikbaar is van dat clustering niveau en de frequentie van de voorkomende clustering niveaus.
- de Inverse Probability Sampling (IPS) werd bepaald per clustering niveau door zijn frequentie te delen door zijn oppervlakte. De inverse hiervan wordt beschouwd als een gewicht voor de sampling units.
- Aan elke observatie werd een bepaalde naam gegeven (ids)

De resultaten werden geplot in Figuur 3.1.



Figuur 3.1: UA en PA berekend met Regenesees package. De OA bedraagt 77.737 met een 95% CI van [75.695 ; 79.779].